



[ECHO]

Rapport Soutenance

Équipe projet

Giraud-Laforet Amaury

Florian Croiset

Eric Sahakian

Gaspard Sapin

Jules Cohen

Mars 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Evolution du projet	3
2.1	Déplacements	3
2.2	Mécaniques de jeu	4
2.3	Objets	6
2.4	Level Design	8
2.5	Graphisme	10
2.6	Intelligence Artificielle	13
2.7	Site web	14
2.8	Musique	16
2.9	Menu	17
2.10	Coop en ligne / Réseau	19
2.11	Boss	20
2.12	Lore	21
2.13	Jouabilité	23
3	Conclusion	25

Chapitre 1

Introduction

Nous sommes la Team Nightberry, un groupe de cinq étudiants en informatique : Amaury Giraud-Laforet, Gaspard Sapin, Florian Croiset, Eric Sahakian et Jules Cohen.

Notre projet se nomme Echo. Il s'agit d'un jeu de plateforme 2D de type Metroidvania, se déroulant dans un univers où le joueur évolue dans un monde principalement obscur. Le concept principal repose sur la révélation de l'environnement : le joueur peut effectuer des actions qui génèrent une onde qui dévoile les contours du décor. Il faudra donc utiliser les capacités du personnage pour explorer et progresser dans un monde où tout est caché dans l'ombre. Avec Echo, notre objectif est de proposer une expérience immersive, mêlant exploration et réflexion, soutenue par une direction artistique inspirée de jeux comme Terraria et Dead Cells, et enrichie par une ambiance sonore originale.

Le public visé par Echo est composé des joueurs amateurs de jeux d'aventure et de plateforme, attachés à la progression et à la difficulté maîtrisée, ainsi que des fans de Metroidvania et de jeux indépendants cherchant des expériences émotionnelles et immersives.

Ce rapport de soutenance présente l'état d'avancement du projet à l'issue de cette seconde phase de développement. Il détaille les réalisations concrètes effectuées depuis la soutenance 1, les choix techniques retenus, les difficultés rencontrées ainsi que les objectifs fixés pour la prochaine et dernière phase du projet.

Chapitre 2

Evolution du projet

2.1 Déplacements

Responsable : Gaspard Sapin / Suppléant : Eric Sahakian

Objectifs initiaux :

Le système de déplacement constitue la base de l'expérience de jeu dans Echo. Dès la première soutenance, les mécaniques fondamentales de déplacement au sol et de saut avaient été mises en place à hauteur de 85% des objectifs fixés. L'enjeu de cette seconde phase était d'atteindre un système de déplacement complet et stable, avec un objectif fixé à 100% pour la soutenance 2.

Réalisations concrètes :

L'objectif a été pleinement atteint. Le déplacement au sol et le saut, déjà présents lors de la phase précédente, ont été stabilisés et finalisés. Les capacités de double saut et de dash, introduites durant cette phase en lien avec le système de contrôle du personnage, ont également été intégrées avec succès. Bien que ces deux capacités soient détaillées dans la section Mécaniques de jeu, leur implémentation a nécessité un travail spécifique au niveau du système de déplacement afin d'assurer une cohérence globale des mouvements du personnage.

Difficultés rencontrées :

Deux problématiques techniques ont été identifiées et résolues. Pour le dash, il était nécessaire de s'assurer que la vitesse appliquée lors de l'action ne s'additionnent pas à la vitesse de déplacement déjà en cours lorsque le joueur maintient une direction. Pour le double saut, une vérification de l'état du joueur a dû être mise en place afin de garantir que la capacité ne puisse être utilisée qu'après un premier saut et uniquement si le personnage n'est pas retombé au sol entre-temps.

État d'avancement :

Le système de déplacement est désormais finalisé à 100%, conformément à l'objectif fixé pour cette soutenance. Il constitue une base solide sur laquelle les prochaines phases du projet pourront s'appuyer, notamment pour l'intégration du système de déblocage progressif des capacités.

2.2 Mécaniques de jeu

Responsable : Gaspard Sapin / Suppléant : Jules Cohen

Les mécaniques de jeu constituent le cœur de l'expérience proposée dans Echo. Elles définissent les capacités du joueur ainsi que les interactions possibles avec l'environnement. L'objectif principal du projet reste de construire un gameplay basé sur la découverte d'un monde plongé dans l'obscurité, dans lequel les différentes capacités du personnage permettent de révéler l'environnement et de progresser dans l'exploration.

Objectifs initiaux :

Lors de la première soutenance, les bases de la mécanique principale d'écho avaient été mises en place. L'objectif de cette seconde phase était d'enrichir ces mécaniques afin d'offrir davantage de possibilités d'exploration et de déplacement au joueur. Plus précisément, il était prévu d'introduire de nouvelles capacités permettant d'améliorer la mobilité du personnage et de proposer différentes façons d'utiliser l'écho dans l'environnement.

Réalisations concrètes :

Au cours de cette phase, plusieurs nouvelles mécaniques ont été ajoutées au jeu. La première évolution concerne l'ajout d'une nouvelle capacité d'écho directionnelle. Contrairement à l'écho circulaire initial qui révèle l'environnement autour du joueur, cette nouvelle capacité projette une onde lumineuse dans un cône d'environ 30 degrés devant le personnage. Cette onde possède une portée plus importante que l'écho classique et permet donc de révéler des zones plus éloignées dans la direction choisie par le joueur. Cette mécanique offre une nouvelle manière d'explorer l'environnement tout en conservant le principe central du jeu basé sur la révélation progressive du décor. Deux nouvelles capacités de déplacement ont également été implémentées : le double saut et le dash. Le double saut permet au joueur d'effectuer un second saut en plein air, ce qui ouvre davantage de possibilités pour atteindre certaines plateformes ou franchir des obstacles. Le dash permet quant à lui d'effectuer un déplacement

rapide dans une direction donnée, ce qui ajoute une dimension supplémentaire au gameplay et améliore la mobilité du personnage dans l'exploration. À ce stade du projet, ces capacités sont directement accessibles au joueur. Le système de déblocage progressif des capacités, qui pourrait être lié à la progression dans le jeu ou à la découverte d'objets spécifiques, n'a pas encore été implémenté.

Choix techniques :

Les nouvelles mécaniques ont été intégrées en étendant l'architecture existante du système de contrôle du personnage. Chaque capacité est implémentée sous forme de comportement spécifique pouvant être activé en fonction de l'état du joueur et des entrées clavier. Cette organisation permet de conserver un code modulaire et facilite l'ajout de nouvelles capacités dans les prochaines phases du projet. La capacité d'écho directionnelle repose sur un calcul de projection similaire à celui de l'écho circulaire existant, mais limité à un angle restreint afin de simuler un cône de détection devant le personnage. Difficultés rencontrées La principale difficulté rencontrée concerne l'équilibrage des nouvelles capacités. L'ajout du double saut et du dash modifie fortement la manière dont le joueur peut se déplacer dans les niveaux. Il a donc été nécessaire d'ajuster plusieurs paramètres comme la hauteur des sauts ou la vitesse du dash afin d'éviter que certaines zones deviennent trop faciles à atteindre. L'intégration de la nouvelle capacité d'écho directionnelle a également demandé plusieurs ajustements afin d'obtenir un rendu visuel cohérent et une portée adaptée au rythme du jeu.

État d'avancement :

Les mécaniques principales du gameplay continuent de progresser et plusieurs capacités importantes ont été ajoutées durant cette phase. L'écho directionnel, le double saut et le dash sont désormais fonctionnels dans le jeu, même si certains systèmes associés comme le déblocage progressif des capacités restent à implémenter.

Prochaines étapes :

Pour la troisième phase du projet, l'objectif sera d'intégrer un système de progression permettant au joueur de débloquent progressivement ces capacités au cours de l'exploration. Cela pourrait passer par la découverte d'objets spécifiques ou par la progression dans certaines zones du jeu. Des ajustements d'équilibrage seront également réalisés afin d'assurer une cohérence entre les capacités du joueur et la structure des niveaux.

2.3 Objets

Responsable : Amaury Giraud-Laforet / Suppléant : Jules Cohen

Les objets constituent l'ensemble des éléments avec lesquels le joueur peut interagir ou qui structurent l'environnement de jeu. Lors de cette deuxième phase, nous avons avancé sur leur implémentation concrète : les objets fixes sont présents et fonctionnels dans le jeu, et plusieurs objets interactifs ont été introduits, enrichissant le gameplay.

Prochaines étapes :

Pour la troisième phase du projet, l'objectif sera d'intégrer un système de progression permettant au joueur de débloquent progressivement ces capacités au cours de l'exploration. Cela pourrait passer par la découverte d'objets spécifiques ou par la progression dans certaines zones du jeu. Des ajustements d'équilibrage seront également réalisés afin d'assurer une cohérence entre les capacités du joueur et la structure des niveaux.

Objectifs initiaux :

Selon le CDST et les prochaines étapes définies lors de la soutenance 1, l'objectif pour cette seconde phase était d'implémenter les objets fixes (murs, plateformes, décor) avec leurs textures définitives, d'introduire des objets non fixes tels que des clés ou des armes, et de commencer la création d'objets à états, comme des sources de lumière pouvant être allumés ou atteintes et des portes ouvertes ou fermées.

Realisations concretes :

Les avances réalisées lors de cette phase couvrent plusieurs catégories d'objets distinctes :

Objets fixes (murs et plateformes) :

Les murs et plateformes sont désormais pleinement intégrés dans le jeu et fonctionnels. Ils structurent les niveaux et supportent correctement les collisions ainsi que les déplacements du joueur. Cependant, ils n'ont pas encore de textures définitives : ils sont actuellement représentés par des formes colorées sans texture. Cette limitation est volontaire dans l'immédiat, la priorité étant la solidité des mécaniques de jeu plutôt que le rendu visuel final.

Objet à états :

Un objet source de lumière a été implémenté avec deux états distincts : allumée et éteinte. Le joueur peut basculer entre ces deux états en appuyant sur la touche L. Cet objet joue un rôle important dans la mécanique d'écho et dans l'exploration des niveaux, car il modifie la visibilité de l'environnement et peut révéler certaines zones. C'est le premier objet à être pleinement fonctionnel du jeu. Il servira de base pour la création de la porte.

Âme perdue et âmes libres :

La classe "Âme Perdu" initiée lors de la première phase a été concrètement mise en jeu : lorsque le joueur meurt, il lâche son âme à l'endroit de sa mort, et celle-ci peut être récupérée. Cette mécanique introduit un enjeu de risque et de récupération propre au genre rogue like/Metroidvania. Par ailleurs, des armes libres sont désormais présentes sur la carte. Ces âmes, indépendantes du joueur, peuvent être collectées au fil de l'exploration et constituent une source de monnaie qui pourra être exploitée par la suite.

Objet ramassable :

Une clé a été ajoutée en tant qu'objet récupérable dans le niveau. Lorsque le joueur la ramasse, elle apparaît dans son inventaire, ce qui constitue le premier élément fonctionnel du système d'inventaire. Cet objet pose les bases des interactions entre objets.

Choix techniques :

L'architecture de la première phase a été maintenue et étendue. La classe de base permet désormais de dériver des sous-classes spécialisées : la lumière héritée d'une logique d'état binaire, les âmes d'un comportement de collecte, et la clé d'une logique d'ajout à l'inventaire. Cette hiérarchie facilite l'ajout de nouveaux objets sans refonte du code existant.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté a été la lumière qui a nécessité une réflexion sur la manière dont son état devait influencer la visibilité du niveau sans perturber la mécanique d'écho.

Etat d'avancement :

L'avancement réel de cette partie est estimé à 70%,. Les objets fixes sont présents et fonctionnels (sans textures), un objet à états (lumière) est opérationnel, les âmes (perdues et libres) sont intégrées, et la clé constitue le premier objet ramassable lié

à l'inventaire. L'intégration graphique définitive des murs et plateformes reste le principal point en suspens avec l'ajout de la porte.

Prochaines étapes :

Pour la troisième phase du projet, nous prévoyons d'appliquer les textures définitives en pixel art aux murs et plateformes, afin de compléter le visuel des objets fixes. Nous souhaitons améliorer le système d'inventaire en ajoutant de nouveaux objets ramassables, tels que des armes. Nous prévoyons également d'étendre les objets à états avec l'introduction de portes ouvertes ou fermées, pouvant interagir avec la clé déjà implémentée.

2.4 Level Design

Responsable : Eric Sahakian / Suppléant : Gaspard Sapin

Le level design d'Echo vise à structurer l'exploration du joueur dans un environnement cohérent avec les codes du genre metroidvania. L'objectif est de proposer une progression non linéaire dans laquelle le joueur découvre progressivement de nouvelles zones en acquérant des capacités ou des objets spécifiques. Cette approche encourage l'exploration, le retour dans des zones déjà visitées et la découverte progressive de nouvelles possibilités de déplacement.

Lors de la première soutenance, le travail s'était principalement concentré sur la conception de la structure globale de la map et sur la définition des différentes zones du jeu. L'objectif de cette seconde phase était de transformer cette structure théorique en une carte concrète utilisable dans le jeu et de commencer son intégration dans le moteur.

Avancées et situation actuelle :

Depuis la première soutenance, la carte du jeu a été entièrement construite dans l'éditeur de map. La structure globale est donc désormais définie et représente un réseau de salles et de tunnels interconnectés formant un environnement souterrain cohérent avec l'univers du jeu.

Cependant, en raison des difficultés rencontrées lors de l'intégration de la map dans le jeu, il n'a pas été possible d'ouvrir immédiatement l'ensemble de la carte au joueur. Afin de garantir une version jouable et stable pour les tests, certaines zones ont été temporairement fermées.

Concrètement, plusieurs tunnels ont été volontairement bloqués afin de limiter l'exploration à une portion de la map. Actuellement, environ la moitié de la carte est accessible au joueur dans la version jouable du jeu. Cette zone constitue une première portion fonctionnelle du niveau et permet de tester les déplacements, les collisions et les interactions avec l'environnement.

Cette approche a été choisie afin de prioriser la stabilité du jeu. En limitant la zone accessible, il est plus facile d'identifier et de corriger les problèmes techniques avant d'étendre progressivement l'exploration à l'ensemble de la map.

Choix techniques :

La carte a été réalisée à l'aide du logiciel Tiled, qui permet de concevoir des environnements en utilisant un système de tilemap adapté aux jeux en 2D en pixel art. Cet outil facilite la création de niveaux complexes composés de nombreuses salles et de différents embranchements.

L'intégration de la carte dans le jeu est ensuite réalisée avec la bibliothèque Pygame, utilisée pour développer le projet en Python. Ce choix technique permet de garder un projet relativement léger, mais implique également de gérer manuellement certains systèmes importants comme l'affichage de la map ou les collisions.

La map est organisée en plusieurs calques afin de séparer les éléments décoratifs, les plateformes solides et les éléments interactifs. Cette organisation est essentielle pour permettre au programme de distinguer les surfaces sur lesquelles le joueur peut se déplacer des éléments purement visuels.

Difficultés rencontrées :

La création et l'intégration de la map ont représenté une phase particulièrement complexe du projet.

La première difficulté rencontrée a été la prise en main de l'outil Tiled. Bien que cet outil soit très puissant, il nécessite un certain temps d'apprentissage afin de comprendre son fonctionnement et ses nombreuses fonctionnalités.

Une autre difficulté importante a concerné l'intégration technique de la map dans le programme du jeu. Les fichiers générés par Tiled doivent être correctement interprétés par le code afin de pouvoir afficher la carte et gérer les collisions.

Le problème principal rencontré durant cette phase concernait l'organisation des calques de la map. Lors des premiers tests, certains éléments importants comme le sol avaient été placés sur un calque destiné à la décoration. Comme ce calque n'était pas pris en compte dans le système de collisions, cela provoquait plusieurs comportements incorrects : le personnage pouvait entrer en collision avec des murs

invisibles ou tomber dans le vide.

Pour corriger ce problème, une grande partie de la carte a dû être retravaillée afin de réorganiser correctement les calques et de vérifier chaque zone du niveau. Ce travail a demandé beaucoup de temps mais a permis de stabiliser complètement les collisions dans la zone actuellement jouable. Aujourd'hui, dans la portion de map accessible au joueur, les collisions fonctionnent correctement et les déplacements sont stables.

État d'avancement :

La structure globale de la map est désormais terminée, mais seule une partie est actuellement accessible dans le jeu. Environ la moitié de la carte est jouable et constitue une première zone stable permettant de tester le gameplay.

Les collisions sont désormais correctement implémentées dans cette zone, ce qui représente une avancée importante pour la suite du développement.

Prochaines étapes :

Les prochaines étapes consisteront à enrichir la map avec différents éléments visuels et interactifs. Cela inclut notamment l'ajout d'arrière-plans, d'éléments de décoration et d'objets interactifs permettant d'enrichir l'exploration.

L'objectif sera également d'ouvrir progressivement les tunnels actuellement bloqués afin de permettre au joueur d'explorer l'entièreté de la carte.

2.5 Graphisme

Responsable : Amaury Giraud-Laforet / Suppléant : Eric Sahakian

Le graphisme d'Echo a pour objectif de créer une identité visuelle cohérente avec l'univers du jeu et de renforcer l'immersion du joueur. Le projet repose sur un style pixel art, particulièrement adapté aux jeux en 2D et compatible avec les contraintes techniques liées à l'utilisation de Pygame.

Lors de la première soutenance, le travail s'était principalement concentré sur la définition de la direction artistique et sur la création des premiers designs des personnages et des ennemis. La seconde phase du projet a permis d'approfondir ce travail en développant davantage les personnages jouables, en réalisant les premières animations et en poursuivant la conception visuelle de la carte du jeu.

Avancées et situation actuelle :

Depuis la première soutenance, plusieurs avancées ont été réalisées dans le domaine du graphisme. Le travail s'est principalement concentré sur les personnages jouables ainsi que sur l'aspect visuel de la carte.

Trois personnages jouables distincts ont été conçus, chacun possédant un style visuel propre. Cette diversité permet d'apporter plus de variété visuelle au jeu et de différencier facilement les joueurs lors des parties. Le mode multijoueur étant déjà fonctionnel, il est actuellement possible pour les joueurs de choisir entre ces trois personnages différents.

En parallèle de la création de ces personnages, un premier travail d'animation a été réalisé pour l'un d'entre eux. Les animations de base liées aux déplacements du personnage, notamment la course (run) et le saut (jump), ont été créées. Ces animations permettent de donner davantage de dynamisme au personnage et constituent une étape essentielle pour rendre les mouvements plus naturels.

Pour l'instant, ces animations ont été réalisées sur le plan graphique mais ne sont pas encore intégrées directement dans le programme du jeu. Leur implémentation technique sera réalisée dans une phase ultérieure du projet.

En ce qui concerne l'environnement du jeu, le travail graphique a également porté sur la conception visuelle de la carte. Comme expliqué dans la partie consacrée au level design, la structure brute de la map a été réalisée. Les éléments visuels principaux du niveau ont donc été conçus, même si certains éléments restent encore à ajouter afin d'enrichir l'environnement.

Il manque notamment plusieurs éléments de décor comme certains arrière-plans ou des détails visuels supplémentaires permettant de renforcer l'atmosphère de la map.

Choix techniques :

Les éléments graphiques du jeu sont réalisés en pixel art à l'aide du logiciel Aseprite, particulièrement adapté à la création de sprites et d'animations pour les jeux en 2D.

Le choix du pixel art permet de produire des graphismes cohérents tout en limitant les contraintes de performance liées à l'utilisation de Pygame. En effet, Pygame n'est pas un moteur de jeu complet comme Unity, ce qui implique de rester raisonnable sur la complexité graphique afin de garantir de bonnes performances.

Les sprites ont été conçus de manière à faciliter leur animation future. Les personnages utilisent volontairement un nombre de pixels relativement limité, ce qui permet de créer plus facilement les différentes images nécessaires aux animations de déplacement, d'attaque ou de dégâts.

Dans certains cas, des images de base libres de droit ont été utilisées comme point

de départ afin d'accélérer le processus de création. Ces images ont ensuite été retravaillées et adaptées afin d'obtenir un rendu visuel cohérent avec l'univers du jeu.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté rencontrée concerne la création des animations. Produire une animation fluide en pixel art nécessite de créer plusieurs images successives représentant les différentes phases du mouvement. Ce travail est particulièrement chronophage et demande de nombreux ajustements pour obtenir un rendu satisfaisant.

Cette étape a permis de prendre conscience de l'importance du travail d'animation dans la création d'un jeu vidéo. Même pour un projet relativement simple comme un jeu 2D pixelisé, la création d'animations complètes représente un investissement en temps important.

Afin de rester dans des délais réalistes, l'équipe a donc choisi d'adapter légèrement la direction artistique initialement envisagée. L'objectif est de privilégier un style graphique plus simple mais cohérent, permettant de produire les animations nécessaires dans le temps restant.

État d'avancement :

Le travail graphique a désormais permis d'établir les bases visuelles du jeu. Les trois personnages jouables sont conçus et les premières animations de déplacement ont été réalisées pour l'un d'entre eux.

La structure visuelle principale de la map a également été créée, même si certains éléments décoratifs doivent encore être ajoutés afin d'améliorer l'ambiance visuelle du niveau.

Prochaines étapes :

Les prochaines étapes consisteront principalement à poursuivre la création et l'intégration des animations des personnages. Les animations prévues incluent notamment les animations d'attaque, de prise de dégâts, de dash et de mort.

L'objectif sera également d'intégrer ces animations directement dans le jeu afin de rendre les personnages pleinement fonctionnels.

Si le temps de développement le permet en fin de projet, un objectif supplémentaire sera de compléter entièrement l'animation du troisième personnage afin qu'il dispose lui aussi de l'ensemble de ses animations et puisse être utilisé pleinement dans le mode multijoueur.

Par ailleurs, des améliorations visuelles seront apportées à la map, notamment par l'ajout d'arrière-plans et d'éléments de décor supplémentaires afin d'enrichir l'environnement et renforcer l'immersion du joueur.

2.6 Intelligence Artificielle

Responsable : Amaury Giraud-Laforet / Suppléant : Eric Sahakian

Objectifs initiaux :

Suite à la soutenance 1, l'objectif était d'implémenter un premier ennemi basique avec un déplacement simple et une détection du joueur par la distance, limitée à deux comportements : errance et attaque. Cette approche progressive devait permettre de peaufiner les choix avant d'ajouter des comportements plus complexes.

Réalisations concrètes :

À ce stade du projet, l'IA n'a pas encore été intégrée dans le livrable déployé sur le dépôt GitHub. Cependant, des recherches ont été testées en local : des tests d'implémentation pour la détection du joueur et pour la mise en place de l'algorithme A* ont été réalisés, sans avoir été fusionnés dans la base de code commune. Ces expérimentations constituent une réelle avancée bien qu'elle ne soit pas encore visible dans l'exécutable partagé. Le choix de ne pas intégrer le pathfinding a été justifié par le besoin d'une carte plus aboutie et stable, afin d'éviter des comportements incorrects et des ajustements non nécessaires sur une map encore provisoire.

Choix techniques :

Les choix techniques définis lors de la soutenance 1 restent inchangés. Nous prévoyons toujours d'utiliser une machine à états pour gérer les comportements des ennemis, avec des états tels que l'errance, l'attaque et la fuite, et des transitions basées sur la position du joueur. Pour le pathfinding, l'algorithme A* reste l'approche envisagée pour permettre aux ennemis de naviguer sur la tilemap. La détection du joueur sera basée sur un rayon de vision circulaire, comme prévu initialement.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté ayant bloqué l'intégration de l'IA est la dépendance forte

entre le pathfinding et la qualité de la tilemap. Un algorithme de navigation tel que A* nécessite une carte stable avec des zones praticables clairement délimitées, or la map du jeu est encore en cours de finalisation. Par ailleurs, la coordination entre les membres de l'équipe a rendu difficile la fusion des travaux locaux dans le dépôt commun, les autres parties du jeu étant elles-mêmes en évolution active.

État d'avancement :

L'avancement de l'intelligence artificielle dans le livrable officiel est estimé à 40% pour la soutenance 2, soit un léger retard par rapport aux objectifs fixés. Néanmoins, les travaux réalisés en local constituent une avancée informelle sur la mise en place d'un comportement ennemi basique, qui sera intégrée dès que la tilemap sera suffisamment stable.

Prochaines étapes :

Pour la troisième phase, la priorité sera de fusionner les travaux locaux dans le dépôt commun une fois la tilemap finalisée, en intégrant un premier ennemi fonctionnel avec déplacement aléatoire et détection du joueur par distance. Dans un second temps, l'algorithme A* sera implémenté pour un pathfinding plus réaliste, et de nouveaux comportements (fuite, errance, attaque) seront ajoutés progressivement. Des efforts d'optimisation seront également nécessaires pour garantir de bonnes performances lors de la présence simultanée de plusieurs ennemis.

2.7 Site web

Responsable : Florian Croiset / Suppléant : Amaury Giraud-Laforet

Objectifs initiaux :

À l'issue de la soutenance 1, le site web avait atteint un avancement de 70%, soit bien au-delà des 30% initialement prévus. Les objectifs pour cette seconde phase consistaient à finaliser les fonctionnalités restantes, optimiser les performances, améliorer la version mobile, corriger les bugs résiduels et rédiger une documentation technique.

Réalisations concrètes :

Le site web d'Echo a continué d'évoluer activement entre les deux soutenances. Les versions 2.0 à 2.4, publiées avant la soutenance 1, avaient déjà introduit des fonctionnalités majeures : refonte complète du backend avec Supabase, dashboard administrateur centralisé, bot Discord en bêta, roadmap interactive avec système de vote, système de feedback utilisateur et historique des versions détaillé.

Depuis la soutenance 1, le travail s'est concentré sur la stabilisation et la sécurisation du site avec la publication de la version 2.5. Celle-ci a été consacrée à un audit de sécurité complet couvrant l'ensemble des fichiers JavaScript et HTML, avec corrections des vulnérabilités critiques, sérieuses et mineures. Plusieurs bugs mineurs ont été résolus (initialisation EchoDB, double initialisation du webhook manager, double notification plein écran), et un fichier `.gitignore` a été ajouté avec nettoyage des fichiers temporaires. Par ailleurs, une musique de fond a été intégrée au site, contrôlable via un bouton flottant ou le raccourci clavier M.

Choix techniques :

Le site reste développé en HTML5, CSS3 et JavaScript natif, sans framework front-end, hébergé sur GitHub Pages. Le backend s'appuie sur Supabase pour la gestion des données dynamiques (roadmap, versions, comptes).

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté de cette phase a été la gestion de la sécurité du site. L'audit de la version 2.5 a révélé plusieurs vulnérabilités dans les fichiers JavaScript et HTML qui ont nécessité une attention particulière.

État d'avancement :

L'avancement du site est estimé à 90%. Les fonctionnalités principales sont toutes opérationnelles : présentation du jeu, téléchargement, roadmap interactive, dashboard admin, bot Discord, système de feedback et documentation. Les points encore en suspens concernent la finalisation de la page Design (sprites et assets manquants) et l'amélioration continue du bot Discord.

Prochaines étapes :

Les prochaines étapes consisteront à corriger les bugs résiduels, poursuivre les améliorations de sécurité, finaliser la page Design avec l'ensemble des ressources visuelles du jeu, et améliorer la gestion des informations du site via le panneau

d'administration, qui dispose encore de nombreuses pistes d'amélioration.

2.8 Musique

Responsable : Florian Croiset / Suppléant : Amaury Giraud-Laforet

Objectifs initiaux :

Lors de la soutenance 1, l'avancement de la musique était estimé à 5%, correspondant à des recherches préliminaires et à une première ébauche de morceau. L'objectif pour cette seconde phase était de composer un premier morceau principal et quelques ambiances sonores, de finaliser les choix techniques et d'intégrer les premières musiques dans le jeu.

Réalisations concrètes :

Une musique de fond a été générée via un outil d'intelligence artificielle et intégrée directement dans le jeu. Elle est chargée au lancement via le module `pygame.mixer` et se joue en boucle infinie dès l'arrivée sur le menu principal. La musique est également présente sur le site web officiel, où elle peut être contrôlée via un bouton flottant ou le raccourci clavier M.

Côté jeu, la gestion musicale est assurée par un ensemble de fonctions dédiées dans le client : initialisation du mixer, démarrage, mise en pause et reprise de la lecture. Le volume est fixé par défaut à 50%. Le joueur peut activer ou désactiver la musique depuis le menu des paramètres via un bouton dédié, et cette préférence est sauvegardée et appliquée au lancement suivant.

Choix techniques :

La musique est intégrée via le module `pygame.mixer`, natif à la bibliothèque utilisée pour le projet. Le fichier audio est au format MP3 (`musique.mp3`).

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté a concerné la création elle-même de la musique : trouver une ambiance sonore cohérente avec l'univers sombre et immersif d'Echo a demandé plusieurs itérations avant d'obtenir un résultat satisfaisant.

État d'avancement :

L'avancement de la partie musicale est estimé à 60%. La musique de fond est fonctionnelle et intégrée au jeu ainsi qu'au site. En revanche, les effets sonores en jeu (attaque, collecte d'âmes, écho, dégâts, mort) ne sont pas encore implémentés.

Prochaines étapes :

Les prochaines étapes consisteront à intégrer des effets sonores adaptés aux principales actions du joueur (attaque, écho, collecte, dégâts, mort), à mettre en place un système de réglage du volume permettant de contrôler indépendamment la musique et les effets sonores, et à travailler sur l'équilibrage des niveaux sonores pour éviter tout effet de surprise désagréable. L'objectif à terme sera également d'adapter l'ambiance musicale selon les zones explorées afin de renforcer l'immersion dans l'univers d'Echo.

2.9 Menu

Responsable : Florian Croiset / Suppléant : Gaspard Sapin

Objectifs initiaux :

Lors de la soutenance 1, l'avancement du menu était estimé à 95%. Il était pleinement fonctionnel, avec un menu principal, un menu pause, un menu paramètres et un système de sauvegarde. Les objectifs pour cette phase concernaient essentiellement des ajouts de nouvelles options, des améliorations visuelles, l'optimisation des transitions et des tests utilisateurs.

Réalisations concrètes :

Le menu a continué d'évoluer en parallèle du reste du jeu. Le menu principal propose cinq boutons (*Nouvelle Partie*, *Continuer*, *Rejoindre*, *Paramètres*, *Quitter*) et affiche un titre avec effet néon animé, un sous-titre et un séparateur lumineux. Un splash screen avec animation de fondu s'affiche au lancement avant d'arriver sur le menu principal. Le lien vers le site officiel est affiché en bas à gauche avec un effet de survol interactif, et le numéro de version est affiché en bas à droite.

La gestion du réseau a été intégrée au menu via un écran dédié permettant de

rejoindre une partie en saisissant une adresse IP, avec un bouton pour coller automatiquement le contenu du presse-papiers. Un système de gestion des erreurs de connexion est également présent.

Le menu paramètres a été enrichi avec des options de reconfiguration complète des touches (déplacement, saut, écho, attaque, dash), un bouton de basculement de la musique, ainsi que des options d’affichage de l’IP locale et Hamachi pour faciliter la mise en place du mode coopératif. Les modifications peuvent être appliquées ou annulées, et les textes du jeu se mettent à jour automatiquement lors d’un changement de langue.

Le menu s’adapte à la résolution de l’écran, bien que l’ajout de la caméra avec zoom ait introduit quelques décalages visuels qui nécessitent encore des ajustements.

Choix techniques :

Le menu est développé en Python avec Pygame, autour d’une architecture par états (`etat_jeu`). Chaque écran correspond à un état distinct géré dans la boucle principale. Une classe `Bouton` réutilisable assure la cohérence visuelle et comportementale des éléments interactifs, avec plusieurs styles disponibles (`standard`, `ghost`, `confirm`, `danger`). Un module de localisation gère l’affichage multilingue. Les paramètres et sauvegardes sont stockés en JSON.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté a été la gestion de la cohérence visuelle entre les différents écrans sur des résolutions variées. L’adaptation dynamique des tailles de police et des positions a nécessité un calibrage itératif. La redéfinition des touches a également demandé un traitement particulier pour détecter correctement les nouveaux appuis sans interférer avec les autres événements Pygame.

État d’avancement :

L’avancement du menu est estimé à 95%. L’ensemble des écrans sont fonctionnels et visuellement soignés. Les points restants concernent d’éventuels ajouts liés à l’évolution du jeu, notamment un écran de sélection de personnage prévu pour le mode multijoueur.

Prochaines étapes :

Les prochaines améliorations porteront sur l’ajout d’un écran de sélection de

personnage en vue du mode coopératif, le raffinement des animations de transition entre les menus, l'ajout de paramètres audio plus détaillés (réglage indépendant du volume de la musique et des effets sonores) et des tests utilisateurs pour améliorer l'expérience de navigation globale.

2.10 Coop en ligne / Réseau

Responsable : Jules Cohen / Suppléant : Amaury, Florian, Eric, Gaspard

Objectifs initiaux :

Lors de la première soutenance, un prototype de communication réseau avait été mis en place afin de tester la synchronisation de plusieurs joueurs dans une même partie. L'objectif pour cette seconde phase était de rendre ce système plus fonctionnel et de permettre des sessions multijoueur réelles.

Réalisations concrètes :

Durant cette phase, le système multijoueur a été étendu afin de permettre des parties en réseau local mais également en ligne. Le jeu peut désormais fonctionner en réseau local entre plusieurs machines connectées au même réseau. Par ailleurs, il est également possible de jouer en ligne grâce à l'utilisation du logiciel Hamachi, qui permet de créer un réseau privé virtuel simulant un réseau local entre des joueurs distants.

Cette solution permet de tester le mode coopératif à distance sans avoir à mettre en place une infrastructure serveur plus complexe. Les joueurs peuvent ainsi rejoindre une même partie et interagir dans le même environnement de jeu.

Choix techniques :

La communication entre les joueurs repose sur un système de transmission de données permettant de synchroniser les informations essentielles du jeu entre les différentes machines. L'utilisation d'un réseau local simplifie l'architecture du système et permet de limiter les problèmes de latence. L'utilisation de Hamachi permet quant à elle de reproduire ce fonctionnement sur Internet en simulant un réseau local virtuel.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté concerne la gestion de la latence et la synchronisation des actions entre les différents joueurs. Dans un jeu multijoueur, il est important que les informations circulent rapidement entre les machines afin d'éviter les décalages entre les différentes instances du jeu. Les tests réalisés ont également montré que certaines configurations réseau peuvent entraîner des ralentissements pour les joueurs non-hôtes, ce qui a motivé les ajustements réalisés sur la gestion du framerate du jeu.

État d'avancement :

Le système multijoueur est désormais fonctionnel en réseau local et peut également être utilisé en ligne via Hamachi. Cette avancée représente une étape importante dans le développement du projet et permet de tester concrètement l'expérience coopérative du jeu.

Prochaines étapes :

Les prochaines étapes consisteront à améliorer la synchronisation des actions entre les joueurs et à optimiser les performances réseau afin de réduire les éventuels problèmes de latence. Des tests supplémentaires seront également réalisés afin de garantir la stabilité du mode coopératif dans différentes configurations.

2.11 Boss

Responsable : Gaspard Sapin / Suppléant : Eric Sahakian

Objectifs initiaux :

L'intégration d'un boss représente l'un des éléments structurants prévus pour enrichir l'expérience de jeu dans Echo. Pour cette soutenance 2, l'objectif fixé était d'atteindre 50% d'avancement, contre 0% lors de la première soutenance. Il s'agissait donc d'une phase de démarrage, visant à poser les premières bases concrètes du système de combat.

Réalisations concrètes :

Durant cette phase, le travail s'est concentré sur la définition du concept et des mécaniques envisagées, permettant d'atteindre 10% d'avancement. Il a été établi que le boss disposerait de capacités de déplacement propres, d'attaques au corps à corps

et d'attaques à distance, afin d'offrir un affrontement varié et dynamique. Aucune implémentation technique complète n'a cependant été réalisée à ce stade.

Choix techniques :

Les choix techniques n'ont pas encore été arrêtés à ce stade du développement. Ils seront définis lors de la prochaine phase, en cohérence avec l'architecture existante du jeu et les mécaniques de combat déjà en place.

Difficultés rencontrées :

Le principal obstacle de cette phase a été la priorisation des efforts de développement. Les ressources de l'équipe ayant été concentrées sur la consolidation des autres mécaniques du jeu, le boss n'a pas pu bénéficier du temps nécessaire pour atteindre l'objectif de 50% fixé initialement.

État d'avancement :

L'avancement actuel est de 10%, ce qui reste en deçà de l'objectif de 50% fixé pour cette soutenance. Le retard accumulé devra être rattrapé lors de la prochaine phase afin de ne pas compromettre l'objectif final de 100% en soutenance finale.

Prochaines étapes :

Le développement du boss constituera une priorité pour la phase suivante. Il s'agira d'implémenter ses comportements de déplacement, ses patterns d'attaque au corps à corps et à distance, ainsi que la logique de gestion de ses points de vie. Un travail d'équilibrage sera également nécessaire afin d'assurer une cohérence entre le niveau de difficulté du combat et l'ensemble de l'expérience de jeu.

2.12 Lore

Responsable : Jules Cohen / Suppléant : Gaspard Sapin, Eric Sahakian

Objectifs initiaux :

Lors de la première soutenance, les bases de l'univers narratif avaient été définies. L'objectif pour la suite du projet était d'intégrer progressivement ces éléments dans le

jeu afin de renforcer l'immersion du joueur et de rendre l'exploration plus cohérente avec l'histoire proposée.

Réalisations concrètes :

Durant cette seconde phase, le travail sur le lore n'a pas connu d'avancée majeure en termes d'implémentation directe dans le jeu. Les efforts de développement ont été prioritairement concentrés sur les mécaniques de gameplay et sur la stabilisation des différentes parties techniques du projet.

Cependant, une nouvelle piste d'intégration du lore a été envisagée par l'équipe. L'idée serait d'ajouter dans les niveaux différents éléments visuels ou décoratifs faisant référence à l'univers narratif du jeu. Ces éléments pourraient prendre la forme de décorations, de symboles ou de détails environnementaux permettant au joueur de découvrir progressivement l'histoire du monde sans recourir uniquement à du texte explicatif. Cette approche correspond à une forme de narration environnementale souvent utilisée dans les jeux de type Metroidvania, où le joueur comprend l'histoire en observant son environnement.

Choix techniques :

L'intégration de ces éléments narratifs passerait principalement par l'ajout de décorations spécifiques dans les maps créées avec l'éditeur Tiled. Ces éléments seraient placés dans des calques dédiés afin de ne pas interférer avec les collisions ou les mécaniques de gameplay.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté concerne la gestion des priorités de développement. Les éléments narratifs sont importants pour l'immersion du jeu, mais les aspects techniques et les mécaniques de gameplay ont été jugés plus urgents pour cette phase du projet.

État d'avancement :

Le lore du jeu reste pour l'instant principalement au stade conceptuel. Les bases de l'univers sont définies mais leur intégration directe dans le jeu demeure encore limitée.

Prochaines étapes :

Pour la prochaine phase du projet, l'objectif sera d'intégrer progressivement ces éléments narratifs dans les niveaux du jeu. L'ajout de décorations et de références visuelles permettra de renforcer l'univers d'Echo et d'apporter davantage de cohérence entre l'histoire et l'environnement exploré par le joueur.

2.13 Jouabilité

Responsable : Jules / Suppléant : Gaspard Sapin, Florian Croiset

Objectifs initiaux :

Lors de la première phase du projet, l'objectif principal était de mettre en place les contrôles de base du personnage et de garantir un fonctionnement fluide du jeu en solo. La seconde phase devait permettre d'améliorer la stabilité globale du jeu, notamment dans le cadre du mode multijoueur.

Réalisations concrètes :

Durant cette phase, un travail particulier a été réalisé sur la stabilité du jeu en multijoueur. Lors des premiers tests, un nombre d'images par seconde trop élevé provoquait certains ralentissements et décalages pour les joueurs qui n'étaient pas l'hôte de la partie.

Afin de corriger ce problème, le nombre d'images par seconde du jeu a été volontairement réduit. Le jeu fonctionne désormais à 30 FPS au lieu de 60 FPS. Ce choix permet de limiter les variations de performance et de réduire les problèmes de synchronisation entre les joueurs. Bien que cette modification diminue légèrement la fluidité visuelle, elle améliore de manière significative la stabilité du jeu pour les joueurs connectés au réseau, notamment pour les joueurs non-hôtes.

Choix techniques :

La gestion du nombre d'images par seconde est réalisée directement dans la boucle principale du jeu à l'aide des outils fournis par la bibliothèque Pygame. Cette limitation volontaire du framerate permet de mieux contrôler le rythme d'exécution du programme et de réduire les écarts de synchronisation entre les différentes machines connectées à la partie.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté concerne l'équilibre entre fluidité visuelle et stabilité du réseau. Un framerate trop élevé peut entraîner des échanges réseau plus fréquents et donc accentuer les problèmes de latence pour certains joueurs. Plusieurs tests ont été réalisés afin de déterminer un compromis acceptable entre performance graphique et stabilité multijoueur. La limitation à 30 FPS s'est révélée être la solution la plus stable dans la configuration actuelle du projet.

État d'avancement :

La jouabilité globale du jeu reste satisfaisante et les ajustements réalisés durant cette phase ont permis d'améliorer la stabilité du mode multijoueur. Le système de contrôle du personnage est fonctionnel et l'expérience de jeu est désormais plus stable lors des sessions à plusieurs joueurs.

Prochaines étapes :

Les prochaines étapes consisteront à continuer d'améliorer la réactivité des contrôles et à ajuster certains paramètres de déplacement afin d'obtenir une sensation de jeu plus fluide. Des tests supplémentaires seront également réalisés afin de vérifier la stabilité du jeu dans différentes configurations réseau.

Chapitre 3

Conclusion

Cette seconde soutenance marque une étape importante dans le développement d'Echo. De nombreuses avancées ont été réalisées depuis la première présentation : le système de déplacement est désormais finalisé à 100%, les mécaniques de jeu ont été enrichies avec l'ajout du double saut, du dash et de l'écho directionnel, la map est construite et partiellement jouable, et le mode multijoueur est fonctionnel aussi bien en réseau local qu'en ligne via Hamachi.

Certaines parties du projet sont cependant un retard par rapport aux objectifs initialement fixés. C'est notamment le cas de l'intelligence artificielle et du boss, dont l'intégration a été volontairement reportée afin de ne pas fragiliser le projet encore en cours. Le lore, quant à lui, reste principalement au stade conceptuel et sera progressivement intégré lors de la prochaine et dernière phase.

Les autres parties du projet, telles que le site web, le menu et la musique, ont atteint un niveau satisfaisant et donnent une identité cohérente au projet dans son ensemble.

Pour la troisième et dernière phase, les priorités seront claires : finaliser l'intégration de l'intelligence artificielle, développer le boss, enrichir le level design avec les zones encore inaccessibles, compléter les animations des personnages et affiner l'équilibrage du jeu. L'objectif est de livrer une version complète et jouable d'Echo, fidèle à la vision initiale du projet : un jeu de plateforme immersif, exigeant et visuellement cohérent, dans lequel l'exploration et la révélation de l'environnement constituent le cœur de l'expérience.